# Primer Parcial
# Examen Práctico

Prof Carmen Lucia Bustillo Hernández

Universidad Nacional Autónoma de México

Fecha de Entrega: 9 de Abril de 2026

**Nombre:** Cortez Rios Enrique Yoab

**No. cuenta:** 317302992

**Firma:**

**Nombre:** Mendoza Gonzáles Mario

**No. cuenta:**

**Firma:**

**Instrucciones**

1. Lea su examen cuidadosamente. Ponga cuidado a los detalles
2. Para la realizacion su examen se requiere equipo de dos personas.
3. La evaluacion consiste en la demostracion en presencial con dos computadoras meidante cable de red del problema planteado.
4. Presentar pseudocódigo, diagrama de flujo y código respecivamente.
5. Presentar la documentación correspondiente a la base de datos.
6. Contenido que este fuera de contexto de tema del examen sera ANULADO.

**Critrios de Evaluación**

1. Modelo Entidad-Relaciony Normalizacion de la Base de Datos = 12.5pts.
2. Pseudocódigo y diagrama de flujo = 12.5pts.
3. Codigo de la aplicación = 25pts.

# 1. Problemas

## 1.1 Problema 1

Crear una aplicación (Utlizando sockets tipo de flujo como datagrama y TCP) que desde la máquina cliente solicite a un servidor consultas sobre la base de datos (Universidad.xsl). Normalice a la 4F respectivamente la base de datos proporcionada. La aplicación debe consultar, modficar, eliminar o actualizar los registros de la base de datos respectivamente desde el cliente. Para el desarrolo de este problema, puede utilizar: **50 pts.**

- Un gestor de base de datos (My SQL, Postgress, entre otros.)
- Gestión de la base de datos mediante archivos de texto.

**Nota:** Insertar todos los registros que vienen en el archivo Universidad.xls para realizar las consultas.

## 1.2 Solucion

Para poder alzar la base de datos por medio de archivos de texto, lo principal es normalizar la base de datos del archivo "Universidad.xsl", posterior a esto debemos registrar los datos que contiene originalmente nuestra base, a la nueva base de datos normalizada que se muestra a continuación:

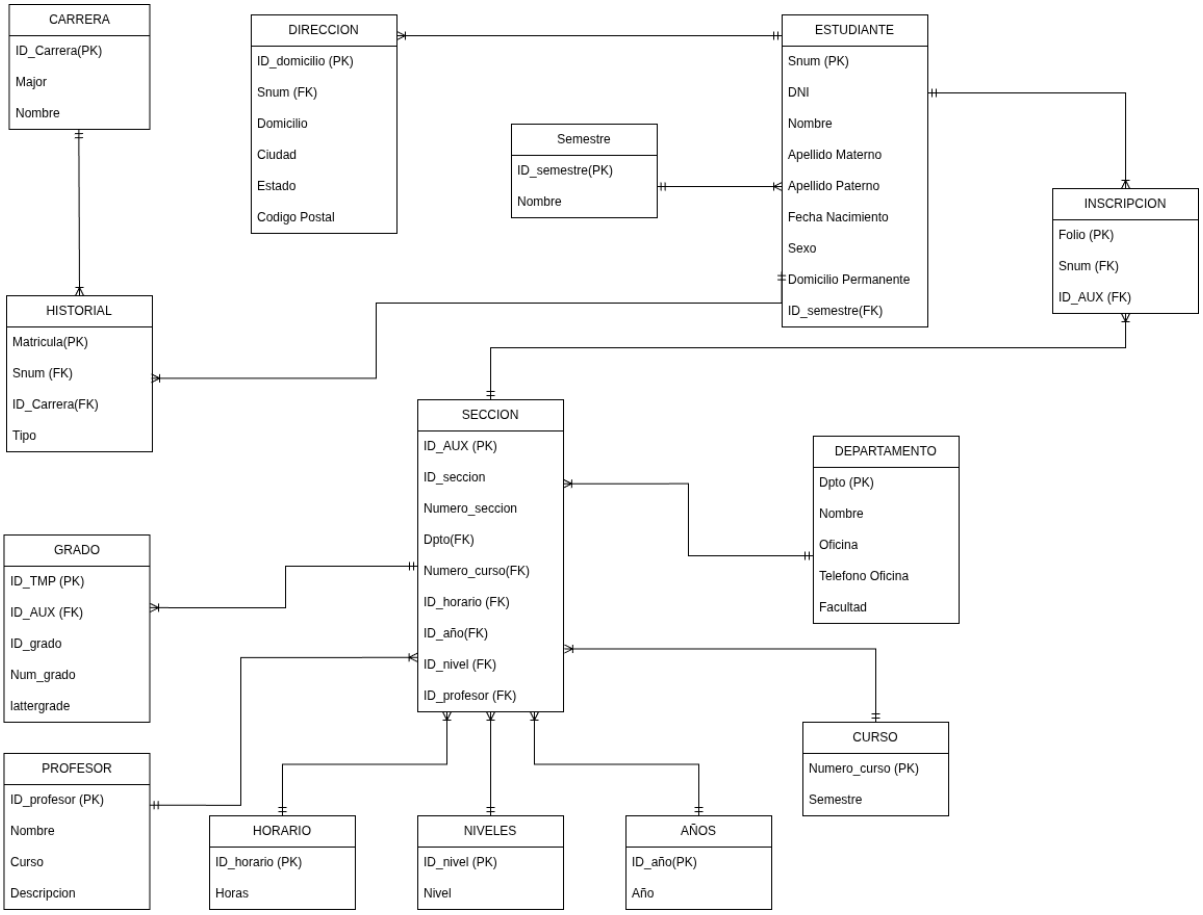


Figura 1: Diagrama Entidad-Relacion

Con esto podemos identificar varios datos importantes, son 14 tablas, las cuales debemos crear como archivos y llenarlos con sus datos.

### 1.2.1 Tabla Estudiantes

Esta tabla almacena los 20 registros de los estudiantes, su semestre y el domicilio permanente, lo que evita agregar registros vacios dentro de la tabla direccion, además de ser unos atributos muy cercanos al estduiante.

```
You, hace 21 horas | 1 author (You)
Snum,DNI,Nombre,Apellido Materno,Apellido Paterno,Fecha,Sexo,Domicilio Permanente,Telefono Permanente,ID_semestre
S1001,521861420,María Luisa,Araceli,Vega,10/06/2005,M,Viaducto Arabia Saudita 216 Edif. 175 - Depto. 932,(695)036-3854x80667,7003
S1002,912416442,Carlota,Ariadna,Nájera,10/07/2003,F,Privada Solano 707 144,1-850-823-4521x14858,7002
S1003,777290831,Nicolás,Mitzy,Toledo,05/20/2005,F,Circunvalación Sonora 325 584,301-591-1557x61179,7000
S1004,179253543,Eric,Armando,Vargas,12/17/2003,F,Eje vial Correa 983 Interior 098,+08(7)4691764241,7004
S1005,82002031,María,Fidel,Pantoja,11/07/1996,F,Corredor Lovato 924 Interior 283,1-892-806-1324,7003
S1006,137616787,Carla,Octavio,Borrego,01/21/1997,M,Pasaje Castro 589 712,019.308.1976x12235,7002
S1007,296816353,Ángela,Espartaco,Aguilera,09/05/1998,F,Corredor Martínez 952 Interior 789,258.458.5416,7003
S1008,555203433,Esteban,Gabriela,Salazar,01/12/1995,F,Eje vial Veracruz de Ignacio de la Llave 694 Interior 889,1-504-167-2016x791,7003
S1010,309623581,Óscar,Lourdes,Estévez,12/05/2005,F,Calle Fuentes 606 Interior 272,1-124-477-4018,7003
S1011,131790292,María,Patricio,Olmos,01/18/1995,M,Peatonal Marrero 022 Edif. 212 - Depto. 808,103.545.4598,7000
S1012,60845126,Aurelio,Rodrigo,Arias,06/08/2001,M,Calzada Côte d'Ivoire 791 Interior 876,1-269-421-6148x9073,7003
S1013,319678542,Ramiro,Alejandro,Alcaraz,10/27/2002,F,Eje vial Barajas 894 Interior 386,1-687-708-4151x97961,7000
S1014,661794898,Aldonza,José Emilio,Barragán,10/05/1999,F,Avenida Sur del Río 747 Interior 900,1-584-050-6899x498,7002
S1015,559149988,Pedro,Beatriz,Longoria,07/05/2004,F,Avenida Sur de la Crúz 444 Interior 315,485-030-3120x63533,7002
S1016,504169559,Dolores,Abraham,Reyes,12/04/2006,F,Avenida Ortiz 654 Edif. 445 - Depto. 235,964.942.4955x25282,7004
S1017,828748077,Jorge,Natividad,Alemán,02/01/2001,M,Avenida Collado 957 Interior 947,086-049-7686x8322,7000
S1018,617296547,Abraham,Zacarías,Anguiano,05/09/2007,F,Callejón Sur Negrete 946 447,458.172.4786,7002
S1019,942739743,René,Ana María,Medina,07/08/2003,F,Pasaje Jalisco 963 Edif. 080 - Depto. 291,1-875-807-1294x257,7003
S1020,694465568,Elena,Alfredo,Zedillo,06/03/1995,F,Andador Norte Quiñones 354 Edif. 447 - Depto. 114,1-298-047-1825,7004
S1022,317302992,Enrique,Cortez,Rios,19/07/00,M,Avenida Aztecas,5622158556,7004
```

Tabla 1. Estudiante

### 1.2.2 Tabla Dirección

Esta tabla almacena la direccion actual el estudiante la cual es mas propensa a ser cambia y por eso no se agrega directamente a la tabla de estudiantes como lo es su domicilio permanente.

```
You, hace 4 días | 1 author (You)
ID_direccion,Snum,Domicilio,Ciudad,Estado,Codigo Postal
1,S1001,Boulevard Sur Niño 851 897,San Marco Antonio los bajos,Durango,63265
2,S1002,Privada Sur Olivo 683 843,San Cristal los altos,Querétaro,22487
3,S1003,Diagonal Sur García 485 832,San Anel los altos,Sonora,7110
4,S1004,Pasaje Ochoa 286 Interior 088,Nueva Países Bajos,Guerrero,41139-2439
5,S1005,Andador Puebla 544 Edif. 676 - Depto. 319,Vieja Samoa,Baja California,83058-9696
6,S1006,Periférico Valenzuela 027 Edif. 011 - Depto. 785,Vieja Uganda,Guerrero,04922-6067
7,S1007,Diagonal Segovia 385 932,San Rubén de la Montaña,Puebla,54226
8,S1008,Pasaje Norte Báez 158 681,San José Eduardo de la Montaña,Tabasco,33278-0324
9,S1009,Callejón Olmos 941 Edif. 256 - Depto. 634,San Rafaél los altos,Yucatán,82869
10,S1010,Avenida Santacruz 055 Interior 715,San Ana María de la Montaña,Nayarit,97199-7711
11,S1011,Calzada Lozada 232 720,Vieja Costa Rica,Colima,4354
12,S1012,Andador Querétaro 489 Interior 505,San Verónica los bajos,Guanajuato,86893-3995
13,S1013,Boulevard Vaca 238 Interior 252,Nueva Kazajstán,Baja California Sur,77245
14,S1014,Ampliación Brito 828 Edif. 517 - Depto. 268,Vieja Iraq,Jalisco,19683
15,S1015,Continuación Guillen 866 Interior 073,San Hermelinda de la Montaña,Tlaxcala,68371-4509
16,S1016,Prolongación Sur Apodaca 426 Interior 503,San Miguel los bajos,Distrito Federal,71535-4856
17,S1017,Circunvalación Distrito Federal 724 Edif. 338 - Depto. 251,Vieja República Dominicana,Quintana Roo,96509
18,S1018,Calzada Sur Moya 041 217,San Irene los bajos,Querétaro,62817
19,S1019,Retorno Hidalgo 828 Interior 858,San Virginia de la Montaña,Oaxaca,21284-0556
20,S1020,Andador Tayikistán 789 Interior 707,Vieja India,Chihuahua,87694
```

Tabla 2. Dirección

### 1.2.3 Tabla carrera

La tabla carrera almacena los nombres de cada carrera, la cual un estudiante puede tener 1 o mas carreras, por lo que su relacion es de muchos a muchos, lo que obliga a generarse una tabla intermedia entre el estudiante y las carreras, que se llamara historial.

```csv
ID_carrera,Major,Carrera
101,ART,Licenciatura en Arquitectura
102,CSH,Licenciatura en Derecho
103,CSH,Licenciatura en Psicología
104,COM,Licenciatura en Comunicación
105,SAL,Licenciatura en Enfermería
106,ING,Ingeniería Industrial
107,ING,Ingeniería Mecánica
108,INF,Ingeniería en Sistemas Computacionales
109,ADM,Licenciatura en Administración
110,CNY,Licenciatura en Contaduría
111,EDU,NULL
112,COM,NULL
113,MAT,NULL
114,ING,NULL
115,CSH,NULL
```

Tabla 3. Carrera

### 1.2.4 Tabla Historial

Esta es la tabla intermedia que se genera entre el estudiante y el catalogo de carreras, si tiene mas de una llave significa que tiene mas de 1 carrera.

```csv
Snum,Matricula,ID_carrera,Tipo
S1001,412501,101,PRIMERA
S1002,412502,102,PRIMERA
S1003,412503,104,PRIMERA
S1004,412504,103,PRIMERA
S1005,412505,105,PRIMERA
S1006,412506,105,PRIMERA
S1007,412507,106,PRIMERA
S1008,412508,107,PRIMERA
S1009,412509,105,PRIMERA
S1010,412510,101,PRIMERA
S1011,412511,108,PRIMERA
S1012,412512,102,PRIMERA
S1013,412513,109,PRIMERA
S1014,412514,110,PRIMERA
S1015,412515,105,PRIMERA
S1016,412516,107,PRIMERA
S1017,412517,101,PRIMERA
S1018,412518,107,PRIMERA
S1019,412519,108,PRIMERA
S1020,412520,110,PRIMERA
S1006,412521,111,SEGUNDA
S1007,412522,112,SEGUNDA
S1010,412523,105,SEGUNDA
S1013,412524,108,SEGUNDA
S1014,412525,104,SEGUNDA
S1018,412526,105,SEGUNDA
S1014,412527,106,TERCERA
S1018,412528,107,TERCERA
```

Tabla 4. Historial

### 1.2.5 Tabla Inscripcion

Esta tabla es el producto de la relacion estudiante y la seccion que tiene inscrita, ya que es una relacion de muchos a muchos, la cual llamamos inscripcion pues un estudiante puede inscribir 1 o varias secciones.

```
ID_folio,Snum,ID_AUX
5000,S1001,501
5001,S1002,502
5002,S1003,503
5003,S1004,504
5004,S1005,505
5005,S1006,506
5006,S1007,507
5007,S1008,508
5008,S1009,509
5009,S1010,510
5010,S1011,511
5011,S1012,512
5012,S1013,513
5013,S1014,514
5015,S1016,515
5016,S1017,516
5017,S1018,517
5018,S1019,518
5019,S1020,519
```

Tabla 5. Inscripcion

### 1.2.6 Tabla Seccion

Esta tabla es la que almacena el registro de la seccion que inscribe, junto con el profesor y el departamento que lo imparte, ademas de su calificación definida.

```
ID_AUX,Dpto,Numero Curso,ID_seccion,Numero de Seccion,ID_año,ID_horas,ID_nivel,ID_profesor
501,EDU,EDU-201,SEC21,1,1500,3000,2000,4000
502,INF,ING-301,SEC4,2,1501,3000,2001,4001
503,MAT,MAT-101,SEC23,2,1500,3001,2002,4002
504,INF,ING-401,SEC5,1,1501,3001,2002,4003
505,EDU,EDU-101,SEC20,1,1501,3000,2000,4004
506,SAL,SAL-101,SEC14,1,1500,3000,2001,4005
507,EDU,EDU-201,SEC21,1,1500,3000,2002,4000
508,ADM,ADM-101,SEC6,3,1500,3000,2001,4006
509,SAL,SAL-101,SEC14,1,1500,3000,2002,4005
510,COM,COM-201,SEC26,3,1502,3001,2000,4007
511,EDU,EDU-201,SEC21,1,1500,3000,2001,4000
512,SAL,SAL-101,SEC14,1,1500,3000,2000,4005
513,ADM,ADM-301,SEC10,3,1501,3000,2002,4008
514,SAL,SAL-101,SEC14,1,1500,3000,2000,4005
515,ART,ART-201,SEC18,1,1500,3000,2000,4009
516,EDU,EDU-201,SEC21,1,1500,3000,2001,4000
517,ADM,ADM-101,SEC6,3,1500,3000,2002,4006
518,ADM,ADM-101,SEC7,2,1501,3000,2001,4010
519,ADM,ADM-101,SEC7,2,1501,3000,2000,4010
```

Tabla 6. Seccion

### 1.2.7 Tabla Profesor

La tabla profesor almacena el nombre, el curso y una breve descripcion del curso que imparte el profesor en una o varias secciones.

```
ID_profesor,Profesor,Nombre Curso,Descripción
4000,Diana Romero,Diseño de Material Didáctico,Planeación y diseño de materiales.
4001,Rufino Valentín Aguirre,Bases de Datos,Modelo relacional y SQL.
4002,Tania Franco,Cálculo Diferencial,Límites y derivadas.
4003,Asunción Guillermo Alemán,Redes de Computadoras,Fundamentos de redes.
4004,Sofía Quiñónez,Teorías del Aprendizaje,Modelos de aprendizaje.
4005,Horacio Ponce,Anatomía Humana,Estructura del cuerpo humano.
4006,Alvaro Ortiz,Fundamentos de Administración,Principios básicos de administración.
4007,Margarita Cristian Aparicio,Periodismo Digital,Producción de contenidos digitales.
4008,Luis Manuel Barbara Parra,Finanzas Corporativas,Análisis financiero y decisiones de inversión.
4009,Estela Berta Calvillo,Teoría de la Arquitectura,Historia y teoría de la arquitectura.
4010,Claudio Hermelinda Puente,Fundamentos de Administración,Principios básicos de administración.
```

Tabla 7. Profesor

### 1.2.8 Tabla Departamento

El departamento contiene los nombres de cada uno, su abreviatura, un telefono de oficina y la facultad que imparte la seccion.

```
Depto,Nombre,Oficina,Telefono_Oficina,Facultad
EDU,Departamento de Educación,Edificio 5 Oficina 271,1-798-800-8189x1975,Facultad de Ciencias de la Educación
INF,Departamento de Informática,Edificio 2 Oficina 170,(454)064-2378x36744,Facultad de Ingeniería
MAT,Departamento de Matemáticas,Edificio 3 Oficina 388,1-757-934-6909x675,Facultad de Ciencias
SAL,Departamento de Ciencias de la Salud,Edificio 1 Oficina 120,1-964-894-2395x750,Facultad de Medicina
ADM,Departamento de Administración,Edificio 1 Oficina 494,888.204.5266x03624,Facultad de Contaduría y Administración
COM,Departamento de Comunicación,Edificio 3 Oficina 460,1-448-272-3458,Facultad de Ciencias de la Comunicación
ART,Departamento de Arte y Diseño,Edificio 4 Oficina 375,1-337-227-9541,Facultad de Arquitectura y Diseño
```

Tabla 8. Departamento

### 1.2.9 Tabla Niveles

Esta tabla solo almacena el nivel en el que se impartió la seccion.

```
ID_nivel,Nivel
2000,Licenciatura
2001,Posgrado
2002,Doctorado
```

Tabla 9. Niveles

### 1.2.10 Tabla Horario

La tabla guarda el numero de horas en el que se imparte una seccion.

```
ID_horas,Horas
3000,4
3001,5
```

Tabla 10. Horario

### 1.2.11 Tabla Grado

La tabla grado almacena, la calificación obtenida en una sección.

```
ID_TMP,ID_AUX,ID_grado,Num_grado,Lettergrade
6001,501,G120,61,D
6002,502,G10,98,A
6003,503,G17,60,D
6004,504,G68,95,A
6005,505,G121,69,D
6006,506,G14,60,D
6007,507,G110,96,A
6008,508,G179,78,C
6009,509,G192,98,A
6010,510,G69,67,D
6011,511,G101,70,C
6012,512,G132,70,C
6013,513,G130,64,D
6014,514,G40,70,C
6015,515,G33,73,C
6016,516,G115,79,C
6017,517,G89,60,D
6018,518,G59,76,C
6019,519,G85,82,B
```

Tabla 11. Grado

### 1.2.12 Tabla Curso

La tabla curso almacena, la estación en la que se imparte la sección y el salon en el que se impartio.

```
Número_Curso,Semestre
EDU-101,Verano
EDU-201,Otoño
ING-301,Primavera
ING-401,Primavera
MAT-101,Primavera
SAL-101,Primavera
COM-201,Otoño
ADM-101,Otoño
ADM-301,Otoño
ART-201,Otoño
```

Tabla 12. Curso

### 1.2.13 Tabla Años

La tabla años solo almacena el año en el que se impartio la seccion.

```
ID_año,Año
1500,2023
1501,2024
1502,2025
```

Tabla 13. Años

### 1.2.14 Tabla Semestre

Esta tabla solo almacena el semestre en el que se encuentra el estudiante.

```
ID_semestre,Nombre
7000,1er semestre
7002,3er semestre
7003,5to smestre
7004,7mo semestre
```

Tabla 14. Semestre

### 1.2.15 Código Cliente

**Pseudocódigo: Cliente de Base de Datos Distribuida (Completo)**

**Algoritmo** cliente_bd
  **Definir** $sock, total_filas, num_columnas \in \mathbb{Z}$
  **Definir** $serv_addr \in sockaddr_in$
  **Definir** $\{c \in \text{Alfabeto}\}, buffer, respuesta, paquete, datos_csv, |buffer| = 1024$
  **Definir** $ip_serv \in \text{Alfabeto}, ip_serv =$ "192.168.1.20"
  **Definir** $puerto \in \mathbb{N}, puerto = 3000$

  /* 1. Conexión Inicial TCP */
  $sock = \text{Crear_Socket}(\text{AF_INET}, \text{SOCK_STREAM})$
  $\text{Configurar_Direccion}(serv_addr, ip_serv, puerto)$
  **SI** $\text{Conectar}(sock, serv_addr) < 0$ **ENTONCES SALIR**
  $\text{Recibir}(sock, respuesta)$ // Mensaje de bienvenida

  /* 2. Bucle de Interacción Principal */
  **MIENTRAS** (Verdadero) **HACER**
    **ESCRIBIR** "Comando (CONSULTA, INSERCION, ELIMINACION, ACTUALIZACION, OFF): "
    **LEER** $buffer$

```
        CASO buffer SEA:
            "OFF":
                Enviar(sock, "OFF")
                ROMPER_CICLO

            "CONSULTA": LLAMAR realizar_consulta(sock)
            "INSERCION": LLAMAR realizar_insercion(sock)
            "ELIMINACION": LLAMAR realizar_eliminacion(sock)
            "ACTUALIZACION": LLAMAR realizar_actualizacion(sock)
            OTRO: ESCRIBIR "Comando no reconocido"
        FINCASO
    FINMIENTRAS
    Cerrar_Socket(sock)
FinAlgoritmo

Procedimiento realizar_consulta(sock)
    LEER tabla, llave, mascara
    paquete = Concatenar("1—", tabla, "—", llave, "—", mascara)
    Enviar(sock, paquete)
    Recibir(sock, respuesta)
    SI Subcadena(respuesta, 0, 9) == "CANTIDAD—" ENTONCES
        total_filas = Convertir_Entero(respuesta + 9)
        Enviar(sock, "ACK")
        PARA i = 0 HASTA total_filas − 1 HACER
            Recibir(sock, respuesta)
            ESCRIBIR respuesta    // Mostrar fila recibida
            Enviar(sock, "ACK")
        FINPARA
    SINO ESCRIBIR respuesta
FinProcedimiento

Procedimiento realizar_insercion(sock)
    LEER tabla
    Enviar(sock, "2—" + tabla)
    Recibir(sock, respuesta)
    SI Subcadena(respuesta, 0, 9) == "COLUMNAS—" ENTONCES
        num_columnas = Convertir_Entero(respuesta + 9)
        datos_csv = "DATOS—"
        PARA i = 1 HASTA num_columnas HACER
            LEER dato_temporal
            datos_csv = datos_csv + dato_temporal
            SI i < num_columnas ENTONCES datos_csv = datos_csv + ","
        FINPARA
        Enviar(sock, datos_csv)
        Recibir(sock, respuesta_final)
```

```
        ESCRIBIR respuesta_final
    SINO ESCRIBIR respuesta
FINSI
FinProcedimiento

Procedimiento realizar_eliminacion(sock)
    LEER tabla, llave
    paquete = Concatenar("3—", tabla, "—", llave)
    Enviar(sock, paquete)
    Recibir(sock, respuesta)
    ESCRIBIR respuesta
FinProcedimiento

Procedimiento realizar_actualizacion(sock)
    LEER tabla, llave_vieja
    paquete = Concatenar("4—", tabla, "—", llave_vieja)
    Enviar(sock, paquete)
    Recibir(sock, respuesta)
    SI Subcadena(respuesta, 0, 9) == "COLUMNAS—" ENTONCES
        num_columnas = Convertir_Entero(respuesta + 9)
        datos_csv = "DATOS—"
        PARA i = 1 HASTA num_columnas HACER
            LEER dato_temporal
            datos_csv = datos_csv + dato_temporal
            SI i < num_columnas ENTONCES datos_csv = datos_csv + ","
        FINPARA
        Enviar(sock, datos_csv)
        Recibir(sock, respuesta_final)
        ESCRIBIR respuesta_final
    SINO ESCRIBIR respuesta
FINSI
FinProcedimiento
```

## Pseudocódigo: Cliente de Base de Datos Distribuida (Completo)

```
Algoritmo cliente_bd
    Definir sock, total_filas, num_columnas ∈ ℤ
    Definir serv_addr ∈ sockaddr_in
    Definir {c ∈ Alfabeto}, buffer, respuesta, paquete, datos_csv, |buffer| = 1024
    Definir ip_serv ∈ Alfabeto, ip_serv = "192.168.1.20"
    Definir puerto ∈ ℕ, puerto = 3000

    /* 1. Conexión Inicial TCP */
    sock = Crear_Socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
    Configurar_Direccion(serv_addr, ip_serv, puerto)
    SI Conectar(sock, serv_addr) < 0 ENTONCES SALIR
```

```
    Recibir(sock, respuesta)    // Mensaje de bienvenida

    /* 2. Bucle de Interacción Principal */
    MIENTRAS (Verdadero) HACER
        ESCRIBIR "Comando (CONSULTA, INSERCION, ELIMINACION, ACTUALIZACION, OFF): "
        LEER buffer

        CASO buffer SEA:
            "OFF":
                Enviar(sock, "OFF")
                ROMPER_CICLO

            "CONSULTA": LLAMAR realizar_consulta(sock)
            "INSERCION": LLAMAR realizar_insercion(sock)
            "ELIMINACION": LLAMAR realizar_eliminacion(sock)
            "ACTUALIZACION": LLAMAR realizar_actualizacion(sock)
            OTRO: ESCRIBIR "Comando no reconocido"
        FINCASO
    FINMIENTRAS
    Cerrar_Socket(sock)
    ESRIBIR "Desconectado exitosamente"
FinAlgoritmo

Procedimiento realizar_consulta(sock)
    LEER tabla, llave, mascara
    paquete = Concatenar("1—", tabla, "—", llave, "—", mascara)
    Enviar(sock, paquete)
    Recibir(sock, respuesta)
    SI Subcadena(respuesta, 0, 9) == "CANTIDAD—" ENTONCES
        total_filas = Convertir_Entero(respuesta + 9)
        Enviar(sock, "ACK")
        PARA i = 0 HASTA total_filas − 1 HACER
            Recibir(sock, respuesta)
            ESCRIBIR respuesta    // Mostrar fila recibida
            Enviar(sock, "ACK")
        FINPARA
    SINO ESCRIBIR respuesta
FinProcedimiento

Procedimiento realizar_insercion(sock)
    LEER tabla
    Enviar(sock, "2—" + tabla)
    Recibir(sock, respuesta)
    SI Subcadena(respuesta, 0, 9) == "COLUMNAS—" ENTONCES
        num_columnas = Convertir_Entero(respuesta + 9)
        datos_csv = "DATOS—"
```

```
        PARA i = 1 HASTA num_columnas HACER
            LEER dato_temporal
            datos_csv = datos_csv + dato_temporal
            SI i < num_columnas ENTONCES datos_csv = datos_csv + ","
        FINPARA
        Enviar(sock, datos_csv)
        Recibir(sock, respuesta_final)
        ESCRIBIR respuesta_final
    SINO ESCRIBIR respuesta
FINSI
FinProcedimiento

Procedimiento realizar_eliminacion(sock)
    LEER tabla, llave
    paquete = Concatenar("3—", tabla, "—", llave)
    Enviar(sock, paquete)
    Recibir(sock, respuesta)
    ESCRIBIR respuesta
FinProcedimiento

Procedimiento realizar_actualizacion(sock)
    LEER tabla, llave_vieja
    paquete = Concatenar("4—", tabla, "—", llave_vieja)
    Enviar(sock, paquete)
    Recibir(sock, respuesta)
    SI Subcadena(respuesta, 0, 9) == "COLUMNAS—" ENTONCES
        num_columnas = Convertir_Entero(respuesta + 9)
        datos_csv = "DATOS—"
        PARA i = 1 HASTA num_columnas HACER
            LEER dato_temporal
            datos_csv = datos_csv + dato_temporal
            SI i < num_columnas ENTONCES datos_csv = datos_csv + ","
        FINPARA
        Enviar(sock, datos_csv)
        Recibir(sock, respuesta_final)
        ESCRIBIR respuesta_final
    SINO ESCRIBIR respuesta
FINSI
FinProcedimiento
```